

# La fórmula de Riemann-Hurwitz

Camila Guajardo Vásquez

Investigación de verano 2023

## Introducción

En el presente documento se resumen las principales ideas y resultados estudiados durante la Investigación de Verano 2023, proyecto titulado “*La fórmula de Riemann-Hurwitz y sus aplicaciones*”.

En la primera parte se recopilan las definiciones implicadas en la fórmula: variedades proyectivas, morfismos finitos, género de curvas, divisores y diferenciales. En la segunda parte se calcula el género de  $\mathbb{P}^1$  y se emplea para determinar el género de ciertas curvas elípticas.

A menos que se especifique lo contrario, en este documento los cuerpos son algebraicamente cerrados ( $\mathbb{C}$  en general).

## Agradecimientos

Quisiera agradecerle particularmente a la profesora Natalia García Fritz por haberme acogido para este proyecto, por su enorme dedicación y gran entusiasmo. Especialmente destaco que me haya explicado algunos conceptos con sus propias palabras para que sean más comprensibles, sin caer en un exceso de tecnicismos. Los ejemplos y ejercicios selectos para cada sesión me fueron de muchísima ayuda y remarco su disposición a resolver mis dudas, que no fueron pocas. Gracias, gracias por creer en mí y en mi trabajo.

# Índice general

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Definiciones y resultados</b>                      | <b>3</b> |
| 1.1. Variedades proyectivas . . . . .                    | 3        |
| 1.2. Morfismos de variedades proyectivas . . . . .       | 4        |
| 1.3. Género . . . . .                                    | 5        |
| 1.4. Morfismos finitos . . . . .                         | 5        |
| 1.5. Ramificación y Riemann-Hurwitz . . . . .            | 6        |
| 1.6. Divisores y diferenciales . . . . .                 | 6        |
| <b>2. Género de curvas elípticas</b>                     | <b>8</b> |
| 2.1. El género de $\mathbb{P}^1$ . . . . .               | 8        |
| 2.2. Género de curvas elípticas . . . . .                | 9        |
| 2.2.1. Finitud de preimágenes: caso $A \neq 0$ . . . . . | 9        |
| 2.2.2. Finitud de preimágenes: caso $A = 0$ . . . . .    | 10       |
| 2.2.3. Cálculo del género: caso $A \neq 0$ . . . . .     | 10       |
| 2.2.4. Cálculo del género: caso $A = 0$ . . . . .        | 11       |

# Capítulo 1

## Definiciones y resultados

### 1.1. Variedades proyectivas

**Definición 1** (Conjunto algebraico proyectivo). Sea  $S = \{F_j^{(i)}\}_{i \in I}$  un conjunto de polinomios homogéneos donde  $F_j^{(i)}$  es de grado  $j$ . El conjunto

$$V(S) = V(\{F_j^{(i)}\}) = \{P \in \mathbb{P}^n \mid F_j^{(i)}(P) = 0 \text{ para todo } i \in I\}$$

se denomina *conjunto algebraico proyectivo*.

**Definición 2.** (Ideal de un conjunto algebraico) Sea  $X \subset \mathbb{P}^n$ . El conjunto

$$I(X) = \{F \in k[x_1, \dots, x_n] \mid F(P) = 0 \text{ para todo } P \in X\}$$

se denomina el *ideal de X*. Además, diremos que  $I(X)$  es *homogéneo* si para cada  $F \in I(X)$ , al expresar  $F = \sum_{i=0}^j F_i$  con  $F_i$  polinomio homogéneo de grado  $i$  (y  $j$  el grado total de  $F$ ) se tiene que  $F_i \in I(X)$ .

*Nota.* La intersección arbitraria de conjuntos algebraicos proyectivos es un conjunto algebraico proyectivo y la unión finita de ellos también lo es. Así, se puede dotar a  $\mathbb{P}^n$  de una topología cuyos abiertos son los complementos de conjuntos algebraicos proyectivos: la *topología Zariski*.

**Definición 3.** (Variedad algebraica proyectiva) Sea  $V$  un conjunto algebraico proyectivo. Si  $V$  es irreducible, diremos que es una *variedad algebraica proyectiva*.

**Teorema 1.** (*Nullstellensatz proyectivo*) Sea  $I$  un ideal homogéneo en  $k[x_1, \dots, x_n]$ . Entonces,

i)  $V(I) = \emptyset$  si y solo si existe un entero  $N$  tal que  $I$  contiene a todos los polinomios homogéneos de grado al menos  $N$ .

ii) Si  $V(I) \neq \emptyset$ ,  $I(V(I)) = \text{Rad}(I)$ .

**Definición 4.** (Anillo de coordenadas homogéneo) Sea  $V$  una variedad proyectiva en  $\mathbb{P}^n$  no vacía. El anillo residual

$$\Gamma_h(V) = k[x_1, \dots, x_n] / I(V)$$

se denomina el *anillo de coordenadas homogéneo de V*.

**Definición 5.** (Cuerpo de funciones) Sea  $V$  una variedad algebraica proyectiva. El *cuerpo de funciones de V* corresponde a

$$k(V) = \left\{ z \in \text{Frac}(\Gamma_h(V)) \mid z = \frac{f}{g} \text{ } f, g \text{ polinomios homogéneos del mismo grado} \right\}.$$

A los elementos de  $k(V)$  se les denomina *funciones racionales de V*.

**Definición 6.** (Anillo local) Sea  $V$  una variedad proyectiva y  $P \in V$ . El *anillo local de  $V$  en  $P$*  corresponde al subanillo de  $k(V)$

$$\mathcal{O}_P(V) = \left\{ z = \frac{f}{g} \in k(V) \mid g(P) \neq 0 \right\}.$$

Este anillo es local y su único ideal maximal es

$$\mathfrak{m}_P = \left\{ z = \frac{f}{g} \in \mathcal{O}_P(V) \mid f(P) = 0 \right\}.$$

*Nota.* Sea  $F \in k[x_1, \dots, x_n]$ . Expresando  $F = F_0 + F_1 + \dots + F_m$  donde cada  $F_i$  es un polinomio homogéneo de grado  $i$  podemos construir el polinomio

$$\tilde{F} = x_0^m F_0 + x_0^{m-1} F_1 + \dots + x_0 F_{m-1} + F_m,$$

el cual se conoce como la *homogeinización* (con respecto a  $x_0$ ) de  $F$ . El proceso inverso, denominado *des-homogeinización* consiste en construir el polinomio  $F$  en base a  $\tilde{F} \in k[x_0, x_1, \dots, x_n]$  homogéneo vía  $F(x_1, \dots, x_n) = \tilde{F}(1, x_1, \dots, x_n)$ .

**Definición 7.** i) Sea  $V$  un conjunto algebraico afín, con ideal asociado  $I = I(V)$ . Definimos el ideal (homogéneo)  $I^*$  generado por las homogeinizaciones de los elementos de  $I$ . Este ideal tiene asociada una variedad proyectiva  $V^* = V(I^*)$ .

ii) Sea  $V$  un conjunto algebraico proyectivo e  $I = I(V)$  su ideal asociado. Definimos el ideal  $I_*$  generado por las deshomogeinizaciones de los elementos de  $I$ . La variedad afín asociada a este ideal se denota por  $V_*$ .

**Definición 8.** (Clausura proyectiva) Dado un conjunto algebraico afín  $V$ , la variedad proyectiva  $V^*$  se denomina la *clausura proyectiva de  $V$* .

## 1.2. Morfismos de variedades proyectivas

**Definición 9.** (Morfismo de variedades algebraicas afines) Sean  $V \subseteq \mathbb{A}^n$  y  $W \subseteq \mathbb{A}^m$  variedades algebraicas afines. Un mapeo  $F: V \rightarrow W$  es un *morfismo de variedades algebraicas afines* si es la restricción de un mapeo polinomial

$$G: \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^m \\ q \mapsto (F_1(q), \dots, F_m(q))$$

con  $F_i \in k[x_1, \dots, x_n]$  para cada  $i \in \{1, \dots, m\}$ .

**Definición 10.** (Morfismo de variedades proyectivas) Sean  $V \subseteq \mathbb{P}^n$  y  $W \subseteq \mathbb{P}^m$  variedades algebraicas proyectivas y sea  $F: V \rightarrow W$  una función. Diremos que  $F$  es un *morfismo de variedades proyectivas* si para todo  $p \in V$  existen polinomios homogéneos  $F_0, \dots, F_m \in k[x_1, \dots, x_n]$  y una vecindad abierta  $U \subseteq V$  de  $p$  donde los polinomios no se anulan simultáneamente y  $F|_U$  coincide con el mapeo

$$\phi: U \rightarrow \mathbb{P}^m \\ q \mapsto [F_0(q) : \dots : F_m(q)].$$

**Definición 11.** (Pullback) Sea  $F: V \rightarrow W$  un morfismo de variedades algebraicas afines. El homomorfismo de  $k$ -álgebras (inducido por  $F$ )

$$\varphi: k[x_1, \dots, x_n]/I(W) \rightarrow k[x_1, \dots, x_n]/I(V) \\ g \mapsto g \circ F$$

se conoce como el *pullback* de  $F$ .

*Nota.* Sean  $X, Y$  conjuntos algebraicos proyectivos. Si  $Y$  es afín, se tiene una correspondencia natural entre morfismos de variedades y homomorfismos de  $k$  – álgebras correspondencia natural dada por el *pullback*

$$\begin{aligned}\text{Mor}(X, Y) &\leftrightarrow \text{Hom}_{k\text{-alg}}(\mathcal{O}(Y), \mathcal{O}(X)) \\ f &\mapsto f^*.\end{aligned}$$

*Nota.* En el caso afín, dos variedades algebraicas son isomorfas si y solo si sus anillos de coordenadas son isomorfos como  $k$  – álgebras. En el caso proyectivo esto no es necesariamente cierto: por ejemplo,  $\mathbb{P}^1 \simeq V(XZ - Y^2)$  (tomar el mapeo  $[s : t] \mapsto [s^2 : st : t^2]$ ) pero sus anillos de coordenadas  $(\mathbb{C}[s, t]$  y  $\mathbb{C}[X, Y, Z]/(XZ - Y^2)$  respectivamente) no son isomorfos.

### 1.3. Género

Sea  $C \subseteq \mathbb{P}^n$  una curva. Su *género* es un entero no negativo  $g$  que puede entenderse de diferentes maneras.

- **Noción 1:** Viendo  $C$  como una *Superficie de Riemann*, corresponde a la cantidad de hoyos que posee.
- **Noción 2:** Como *invariante birracional*, podemos establecer la siguiente clasificación:
  - $g(C) = 0$  si y solo si  $C$  es birracional a  $\mathbb{P}^1$ .
  - $g(C) = 1$  si y solo si  $C$  es birracional a una curva elíptica.
  - $g(C) \geq 2$  en otro caso.
- **Noción 3:** Si  $C$  es suave, su género es la dimensión como  $k$  – espacio vectorial de  $H^0(C, \Omega_{C/k}^1)$ , donde  $\Omega_{C/k}^1$  son los diferenciales regulares de  $C$ .
- **Noción 3.5:** Usando el grado del *divisor canónico* se puede expresar  $\deg(K_C) = 2g(C) - 2$ .

### 1.4. Morfismos finitos

**Definición 12.** (Morfismo finito de anillos) Sea  $\phi: A \rightarrow B$  un homomorfismo inyectivo de anillos conmutativos. Diremos que es *finito* si  $B$  es un  $\phi(A)$  – módulo es finitamente generado.

**Definición 13.** (Grado de separabilidad) Sea  $F \subseteq E$  una extensión de cuerpos. Sea  $L$  la clausura separable de  $F \subseteq E$ , es decir,  $L = \{\alpha \in E \mid \alpha \text{ es separable sobre } F\}$ . Al grado de la extensión  $F \subseteq L$  se le denomina *grado de separabilidad* de  $F \subseteq E$ .

*Nota.* Si  $k \subseteq L = k(\alpha)$  es una extensión simple, su grado de separabilidad corresponde a la cantidad de raíces diferentes del polinomio mínimo de  $\alpha$ .

**Definición 14.** (Álgebra integral) Sea  $A$  un anillo conmutativo y  $B$  una  $A$  – álgebra conmutativa. Diremos que  $B$  es *integral* sobre  $A$  si todo elemento  $x \in B$  es integral sobre  $A$ , es decir,  $x$  es raíz de un polinomio mónico con coeficientes en  $A$ .

**Definición 15.** (Morfismo finito) Sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo de variedades algebraicas afines. Diremos que  $f$  es *finito* si su *pullback*  $f^*: \mathcal{O}(Y) \rightarrow \mathcal{O}(X)$  es inyectivo y  $\mathcal{O}(X)$  es integral sobre  $f^*(\mathcal{O}(Y))$ .

Si  $f: X \rightarrow Y$  es un morfismo de variedades proyectivas, diremos que es *finito* si para todo  $y \in Y$  existe una vecindad abierta afín  $V$  de  $y$  tal que  $f|_V$  sea un morfismo finito en el sentido anterior.

**Proposición 1.** Sea  $f: X \rightarrow Y$  un mapeo regular finito. Entonces,

- i)  $f$  es sobreyectivo
- ii) para todo  $y \in Y$ , la fibra  $f^{-1}(y)$  es un conjunto finito.

## 1.5. Ramificación y Riemann-Hurwitz

**Definición 16.** (Grado de un morfismo y ramificación) Sean  $X, Y$  curvas suaves proyectivas o afines. Sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo finito. Definimos el *grado* de  $f$  como el grado de la extensión  $k(X) \subseteq k(Y)$ .

Sea  $p \in X$  y  $q = f(p) \in Y$ . Diremos que el punto  $q$  es de *ramificación* (o que  $f$  *ramifica en*  $q$ ) si la cantidad de preimágenes de  $q$  es estrictamente menor al grado de  $f$ .

**Definición 17.** (Índice de ramificación) Sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo finito. Sean  $t_p, t_q$  generadores de  $\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_p}$  y de  $\mathcal{O}(Y)_{\mathfrak{m}_q}$  respectivamente. El *índice de ramificación* en  $q$  corresponde a  $e_q = v_p(f^\#(t_q))$ .

Diremos que la ramificación en  $q$  es *completa* si  $e_q = \deg f$  y que *no hay ramificación* si  $e_q = 1$ .

**Teorema 2.** (Fórmula de Riemann-Hurwitz) Sea  $f: X \rightarrow Y$  morfismo finito entre curvas suaves proyectivas con  $\deg f = n$ . Entonces,

$$2g(X) - 1 = n(2g(Y) - 2) + \sum_{Q \in Y} (e_Q - 1), \quad (1.1)$$

donde  $g(C)$  corresponde al género de la curva  $C$ .

El teorema anterior admite otras formulaciones, mas la que emplearemos es la siguiente.

**Teorema 3.** (Fórmula de Riemann-Hurwitz versión 2) Sean  $X, Y$  curvas suaves proyectivas definidas sobre  $\mathbb{C}$ . Sea  $f: X \rightarrow Y$  un morfismo finito de grado  $d$  y sea  $g(X), g(Y)$  el género de  $X$  y  $Y$  respectivamente. Entonces,

$$2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2) + \sum_{Q \in Y} (d - f^\#(Q)).$$

## 1.6. Divisores y diferenciales

**Definición 18.** (Divisor) Sea  $X$  una variedad proyectiva. Un *divisor primo* de  $X$  es una subvariedad proyectiva de codimensión 1. Un *divisor* es una suma formal (finita) de divisores primos de  $X$  con coeficientes enteros

$$D = a_1 Y_1 + \cdots + a_r Y_r,$$

con  $a_j \in \mathbb{Z}$  y  $Y_j$  divisor primo para cada  $j \in \{1, \dots, r\}$ .

*Nota.* El *grado* de un divisor es la suma de sus coeficientes: si  $D = a_1 Y_1 + \cdots + a_r Y_r$ ,  $\deg(D) = a_1 + \cdots + a_r$ .

*Nota.* Un divisor  $D$  se dirá *efectivo* si los coeficientes que lo definen son no negativos. Se denota como  $D \geq 0$ .

**Teorema 4.** Sea  $X$  una variedad proyectiva suave. Sea  $Y$  un divisor primo en  $X$ . Entonces,  $Y$  tiene asociada una *valuación discreta*  $v_Y$  en  $k(X)$ .

**Definición 19.** (Divisor principal) Sea  $X$  una variedad proyectiva suave y  $\phi \in k(X)^*$ . El *divisor de*  $\phi$  es la suma formal

$$\text{div}(\phi) = \sum_{Y \text{ divisor primo de } X} v_Y(\phi) \cdot Y.$$

Un *divisor principal* es aquel de la forma  $\text{div}(\phi)$  para  $\phi \in k(X)^*$ .

**Definición 20.** (Equivalencia lineal) Sea  $\text{Div}(X)$  el conjunto de divisores de la variedad proyectiva  $X$ . Definimos en  $\text{Div}(X)$  la relación  $\sim$  dada por  $D \sim E$  si y solo si  $D - E$  es divisor principal. A esta relación se le denomina *equivalencia lineal* y a las clases de equivalencia se les denomina *grupos de clases*.

**Definición 21.** (Forma diferencial) Sea  $C$  una curva suave. El *espacio de formas diferenciales en*  $C$ , denotado por  $\Omega_C$ , es el  $k$ -espacio vectorial generado por símbolos de la forma  $dx$  para  $x \in k(C)$  junto con las relaciones:

$$\text{i) } d(x + y) = d(x) + d(y), \forall x, y \in k(C).$$

ii)  $d(xy) = xd(y) + yd(x), \forall x, y \in k(C).$

iii)  $d(a) = 0, \forall a \in k.$

**Lema 1.** Sea  $C$  una curva suave proyectiva. Entonces,  $\dim_{k(X)} \Omega_C = 1.$

El Lema anterior nos permite definir una valuación (con  $dt$  generador de  $\Omega_C$ ).

$$\begin{aligned} \nu_P: \Omega_C &\rightarrow \Omega_C \\ \omega &\mapsto v_P \left( \frac{\omega}{dt} \right). \end{aligned}$$

**Definición 22.** (Divisor canónico) Sea  $\omega \in \Omega_C$  un diferencial racional no nulo en una curva proyectiva suave  $C$ . Un *divisor canónico* es aquel obtenido de la forma

$$\text{div}(\omega) = \sum_{P \in C} \nu_P(\omega) \cdot P.$$

*Nota.* Los divisores canónicos forman una clase de equivalencia lineal llamada *clase canónica*. Se denota por  $K_X$ .

*Nota.* El *pullback* induce un homomorfismo de anillos locales  $f^\#: \mathcal{O}(Y)_{\mathfrak{m}_Q} \rightarrow \mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_P}$  con  $(Q = f(P)).$

**Definición 23.** (Diferencial regular) Sea  $X$  una curva suave proyectiva. Un diferencial  $\omega$  en  $X$  se dirá *regular* si  $\omega = 0$  o  $\text{div}(\omega) \geq 0$ . Al conjunto de diferenciales regulares se le denota por  $\Omega^1(X)$ .

*Nota.*  $\Omega^1(X)$  es un  $k$  – espacio vectorial de dimensión finita. Su dimensión  $g(X)$  (llamada *género*) satisface que  $\deg(K_X) = 2g(X) - 2.$

## Capítulo 2

# Género de curvas elípticas

### 2.1. El género de $\mathbb{P}^1$

Calcularemos el género de  $\mathbb{P}^1$  determinando la dimensión de su espacio de diferenciales regulares.

Iniciemos notando que  $\mathcal{O}(\mathbb{P}^1) \simeq k[x, y]_{\text{homo}}$ , donde  $k[x, y]_{\text{homo}}$  denota al anillo de polinomios homogéneos en las variables  $x, y$ . Además, podemos identificar  $\mathcal{O}(\mathbb{P}^1)$  con  $k[z]$  estableciendo  $z = \frac{x}{y}$ .

Consideremos la función

$$\begin{aligned} z: \mathbb{P}^1 &\rightarrow k \\ [x : y] &\mapsto \frac{x}{y}, \end{aligned}$$

la cual tiene un polo en  $[1 : 0]$  y un cero en  $[0 : 1]$ .

Sea  $P \in \mathbb{P}^1 \setminus \{[1 : 0]\}$ . Tomando  $z - P$  como uniformizador de  $\mathcal{O}_P(\mathbb{P}^1)$  tenemos que  $v_P(dz) = v_P(d(z - P)) = 0$ . Ahora, en torno al polo  $\infty = [1 : 0]$ , el uniformizador que empleamos es  $1/z = y/x$  y con él podemos calcular la valuación en  $dz$  como sigue.

$$\begin{aligned} v_\infty(dz) &= v_\infty\left(-z^2 d\left(\frac{1}{z}\right)\right) \\ &= v_\infty(-z^2) \\ &= -2. \end{aligned}$$

Así,  $\text{div}(dz) = -2\infty$ . Finalmente, sea  $\omega \in \Omega_{\mathbb{P}^1}$ . Escribiendo  $\omega = g dz$  con  $g \in k(\mathbb{P}^1)$  tenemos que

$$\begin{aligned} \deg(\text{div}(\omega)) &= \deg(\text{div}(g dz)) \\ &= \deg(\text{div}(g) + \text{div}(dz)) \\ &= \deg(\text{div}(g)) + \deg(\text{div}(dz)) \\ &= 0 + \deg(-2\infty) \\ &= -2. \end{aligned}$$

De esta forma,  $\Omega^1(\mathbb{P}^1) = \{0\}$  pues todos los diferenciales regulares no nulos en  $\mathbb{P}^1$  tienen grado  $-2$ . Concluimos entonces que  $g(\mathbb{P}^1) = 0$ .

## 2.2. Género de curvas elípticas

Empleando que el género de  $\mathbb{P}^1$  es cero, determinaremos el género de ciertas curvas elípticas mediante la fórmula de Riemann-Hurwitz.

Sean  $A, B \in \mathbb{C}$  tales que  $\Delta = -16(4A^2 + 27B^3)$  sea no nulo. Consideremos la curva  $C$  definida como el conjunto de ceros del polinomio  $Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3 \in \mathbb{C}[X, Y, Z]$ . La condición sobre el discriminante  $\Delta$  garantiza que es una curva suave.

Consideremos la proyección

$$\begin{aligned} f: C &\rightarrow \mathbb{P}^1 \\ [X : Y : Z] &\mapsto [Y : Z]. \end{aligned}$$

Este mapeo está bien definido, pues si  $(Y, Z) = (0, 0)$  de la ecuación  $Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3 = 0$  se seguiría que  $X = 0$ .

Examinemos la cantidad de preimágenes de cada punto  $[Y : Z] \in \mathbb{P}^1$ .

### 2.2.1. Finitud de preimágenes: caso $A \neq 0$

Miremos primero la carta  $Z \neq 0$ . Considerando el representante  $[y : 1] \in \mathbb{P}^1$  (con  $y = \frac{Y}{Z}$ ) vemos que mediante  $x \mapsto [x : y : 1]$  sus preimágenes están en correspondencia con las soluciones en  $x$  de la ecuación

$$x^3 + Ax + B - y^2 = 0. \quad (2.1)$$

Hay a lo más tres soluciones diferentes para dicha ecuación y puede suceder que algunas se repitan, dependiendo de los valores que tome  $y$ .

Sea  $F = x^3 + Ax + B - y^2$  y supongamos que tiene una raíz repetida  $\lambda$ . Esta raíz no puede tener multiplicidad tres, pues en dicho caso las fórmulas de Cardano-Vieta (mirando el coeficiente de  $x^2$ ) señalan que  $-(\lambda + \lambda + \lambda) = 0 \implies \lambda = 0$ . Sin embargo, lo anterior nos indica que  $F = x^3$ ; en particular,  $A$  sería cero, contradiciendo nuestra hipótesis inicial. Así,  $\lambda$  tendría que ser doble y la otra raíz ( $\mu$ ) simple.

Derivando respecto a  $x$ ,  $F' = 3x^2 + A$  y al ser  $\lambda$  raíz doble, corresponde a un cero común de  $F$  y  $F'$ .

Luego,  $\lambda^2 = \frac{-A}{3}$  y con esto en  $F$ ,

$$\begin{aligned} \lambda(\lambda^2 + A) + B - y^2 &= 0 \\ \lambda\left(\frac{-A}{3} + A\right) + B - y^2 &= 0 \\ \frac{2}{3}A\lambda + B - y^2 &= 0 \\ \lambda &= \frac{3(y^2 - B)}{2A}. \end{aligned} \quad (2.2)$$

Elevando al cuadrado e igualando con la ecuación para  $\lambda^2$ ,

$$\begin{aligned} \left(\frac{3(B - y^2)}{2A}\right)^2 &= \frac{-A}{3} \\ \frac{9(B - y^2)^2}{4A^2} &= \frac{-A}{3} \\ 27(B - y^2)^2 &= -4A^3 \\ 27(B^2 - 2By^2 + y^4) &= -4A^3 \\ 27y^4 - 2 \cdot 27By^2 + (27B^2 + 4A^3) &= 0. \end{aligned} \quad (2.3)$$

La ecuación (2,3) es cuadrática en  $y^2$  y su discriminante es  $2^2 \cdot 27^2 B^2 - 4 \cdot 27 \cdot (27B^2 + 4A^3) = -16 \cdot 27 \cdot A^3 \neq 0$ . Por tanto, tiene dos soluciones distintas para  $y^2$ . Explícitamente,

$$y^2 = \frac{2 \cdot 27B \pm \sqrt{-16 \cdot 27 \cdot A^3}}{2 \cdot 27} = B \pm \frac{\sqrt{-4 \cdot 3 \cdot A^3}}{9}.$$

Observemos que estas soluciones son no nulas pues  $27B^2 + 4A^3 \neq 0$ . Así,  $y \neq 0$  y además cada una de las soluciones da lugar a dos valores de  $y$ , obteniéndose cuatro opciones en total. Denotaremos por  $P_1, P_2, P_3, P_4 \in \mathbb{P}^1$  a dichos puntos, que recordemos tienen dos preimágenes cada uno (una dada por  $\lambda$  y la otra por  $\mu$ ).

Respecto a  $Z = 0$ , la preimagen de  $P_5 = [1 : 0] \in \mathbb{P}^1$  es únicamente el punto  $[0 : 1 : 0]$ , pues  $Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3 = 0 \implies -X^3 = 0 \implies X = 0$ .

Los cinco puntos determinados anteriormente corresponden a los puntos de ramificación de  $f$ . Los demás puntos tienen exactamente tres preimágenes.

### 2.2.2. Finitud de preimágenes: caso $A = 0$

Para que  $C$  sea suave,  $B \neq 0$  necesariamente. Comencemos con  $Z \neq 0$ . Las preimágenes de  $[y : 1]$  se corresponden con las soluciones en  $x$  de la ecuación

$$x^3 + B - y^2 = 0. \quad (2.4)$$

Si  $B - y^2 \neq 0$  hay tres soluciones distintas. Si  $B - y^2 = 0$  (lo cual sucede para exactamente dos valores de  $y$ ),  $x = 0$  es la única solución. Así, obtenemos dos puntos de ramificación  $Q_1, Q_2$  con preimagen única.

Si  $Z = 0$ , las preimágenes de  $[1 : 0]$  corresponden con soluciones de

$$1^2 \cdot 0 - x^3 - B \cdot 0^2 = 0 \implies x = 0.$$

Nuevamente tenemos una ramificación en  $Q_3 = [1 : 0]$ , que tiene una única preimagen.

Por último, si  $Y = 0$  la preimagen de  $[0 : 1]$  corresponde con soluciones de  $x^3 + B = 0$ . Siempre obtendremos tres raíces diferentes pues  $B \neq 0$ . No hay ramificación en este caso.

### 2.2.3. Cálculo del género: caso $A \neq 0$

Tenemos que

$$\begin{aligned} 2g(C) - 2 &= \deg(f)(2g(\mathbb{P}^1) - 2) + \sum_{Q \in \mathbb{P}^1} (\deg(f) - \#f^{-1}(Q)) \\ 2g(C) - 2 &= 3(2 \cdot 0 - 2) + \sum_{i=1}^5 (3 - \#f^{-1}(P_i)) \\ 2g(C) &= -6 + 2 + (3 - 1) + 4 \cdot (3 - 2) \\ 2g(C) &= -6 + 2 + 2 + 4 \\ 2g(C) &= 2 \\ g(C) &= 1. \end{aligned} \quad (2.5)$$

#### 2.2.4. Cálculo del género: caso $A = 0$

Procediendo como en el caso anterior,

$$\begin{aligned}2g(C) - 2 &= 3(2 \cdot 0 - 2) + \sum_{i=1}^3 (3 - \#f^{-1}(Q_i)) \\2g(C) - 2 &= -6 + 3 \cdot (3 - 1) \\2g(C) - 2 &= -6 + 6 \\2g(C) &= 2 \\g(C) &= 1\end{aligned}\tag{2.6}$$

En ambos casos concluimos que el género de las curvas estudiadas es uno.

# Bibliografía

- [SKKT00] Karen E. Smith, Lauri Kahanpää, Pekka Kekäläinen, and William Traves, *An invitation to algebraic geometry*, Universitext, Springer-Verlag, New York, 2000. MR1788561
- [Ful89] William Fulton, *Algebraic curves*, Advanced Book Classics, Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program, Redwood City, CA, 1989. An introduction to algebraic geometry; Notes written with the collaboration of Richard Weiss; Reprint of 1969 original. MR1042981
- [Sil92] Joseph H. Silverman, *The arithmetic of elliptic curves*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 106, Springer-Verlag, New York, 1992. Corrected reprint of the 1986 original. MR1329092
- [Dol13] Igor Dolgachev, *Introduction to algebraic geometry*, <https://dept.math.lsa.umich.edu/idolga/631.pdf>, 2013. Lecture notes.
- [PV22] Héctor Pastén V., *MAT2335: Introducción a la geometría algebraica*, 2022. Lecture notes.